

GUIA PREPARATÓRIO DOS INSCRITOS

I Workshop de Genômica em Plantas — FAPERJ / Pensa Rio

Seja muito bem-vindo(a)! Estamos muito felizes com a sua participação no *I Workshop de Genômica em Plantas* e animados para iniciar nossas atividades na próxima segunda-feira. Para garantir que todos consigam acompanhar as aulas teóricas e práticas de forma produtiva, pedimos que realizem o nivelamento conceitual e a configuração dos softwares abaixo.

1. NIVELAMENTO & VÍDEOS RECOMENDADOS

Genetics 101: What are SNPs? (23andMe / Khan Academy — 2 min)

Conceitos fundamentais sobre polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), mutações pontuais e variabilidade genômica.

Genes and biodiversity (California Academy of Sciences — 6 min)

Introdução à diversidade genética intraespecífica, pool gênico (*gene pool*), depressão por endogamia e gargalo genético (*bottleneck*) em populações.

2. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE BIOINFORMÁTICO (CONDA)

No Linux ou ambiente WSL, execute os comandos abaixo no terminal para criar o ambiente isolado **bioinfo** e instalar o **Stacks v2.68** junto às dependências para análises *de novo* ou com genoma de referência (do `process_radtags` ao `populations`):

Passo 1: Criar e ativar o ambiente bioinfo

```
# Criar o ambiente com Python e Perl
conda create -n bioinfo -c conda-forge -c bioconda python=3.10 perl -y

# Ativar o ambiente
conda activate bioinfo
```

Passo 2: Configurar canais e instalar o Stacks v2.68

```
# Configurar prioridade dos canais do Bioconda
conda config --add channels defaults
conda config --add channels bioconda
conda config --add channels conda-forge
conda config --set channel_priority strict

# Instalar o Stacks 2.68, SAMtools, VCFtools e executores auxiliares
conda install -c bioconda stacks=2.68 samtools vcftools bwa bowtie2 pigz -y
```

Passo 3: Confirmar a instalação

```
process_radtags --version
populations --version
```

3. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE R

Para as aulas de genética de populações e estatística no R, escolha uma das opções:

- **Opção A (Instalação Local - Recomendada):** Instale no seu computador o **R** (≥ 4.3) e o **RStudio Desktop**.
- **Opção B (Na Nuvem):** Crie uma conta gratuita no [Posit Cloud \(RStudio Online\)](#) para rodar o RStudio direto no navegador.

Instalação prévia dos pacotes no R (Opcional):

```
install.packages(c("tidyverse", "adegenet", "hierfstat", "vcfR", "FactoMineR", "factoextra"))
```

Dúvidas? Teremos um momento inicial de apoio no primeiro dia para tirar dúvidas de instalação. Nos vemos na segunda-feira!